

Práctico 1 — Resuelto y Justificado

Casos Favorables sobre Casos Posibles y Probabilidades Geométricas

Ejercicio 1 — “5 de Oro”

Enunciado: Se juega a un juego del tipo 5 de Oro: hay que acertar 5 números, elegidos dentro de 48 posibilidades.

1. ¿Cuál es la probabilidad de ganar?
2. Para $k = 1, 2, 3, 4$, ¿cuál es la probabilidad de acertar en al menos k números?
3. ¿Cómo cambia la probabilidad de ganar al considerar la bolilla extra?

1. PLANTEO Y DEFINICIÓN DE VARIABLES

Una jugada consiste en elegir 5 números distintos entre 48, sin importar el orden. El espacio muestral Ω es el conjunto de todas las jugadas posibles:

$$\#\Omega = C(48, 5) = 1.712.304$$

Hipótesis necesaria: el sorteo es “al azar”, por lo que todas las jugadas (y todos los resultados del sorteo) son igualmente probables — el espacio es equiprobable.

2. PASO A PASO DEDUCTIVO

Parte 1 — Probabilidad de ganar

Solo hay 1 jugada que coincide exactamente con el resultado del sorteo, de las $C(48, 5)$ jugadas posibles:

$$P(\text{ganar}) = 1 / C(48, 5) \approx 5,84 \times 10^{-7}$$

Parte 2 — Probabilidad de acertar al menos k números ($k = 1, \dots, 4$)

Definimos B_k = “acertar exactamente k números” y A_k = “acertar al menos k ” = $B_k \cup \dots \cup B_5$ (unión disjunta). Para acertar exactamente k de los 5 sorteados, los k correctos salen de los 5 sorteados y los $5-k$ restantes de los 43 no sorteados:

$$\#B_k = C(5, k) \cdot C(43, 5-k)$$

$$\#A_k = \sum_{i=k \text{ a } 5} \#B_i, \quad P(A_k) = \#A_k / \# \Omega$$

Parte 3 — Con bolilla extra

Ahora se sortean 6 de 48: $\# \Omega' = C(48, 6) = 12.271.512$. Ganar sigue siendo acertar los 5 principales, que coinciden con 5 de los 6 sorteados:

$$P(\text{ganar con extra}) = C(5, 5) \cdot C(43, 1) / C(48, 6) = 6 / C(48, 5)$$

3. INTERPRETACIÓN

Ganar sin bolilla extra es casi imposible. Con la bolilla extra, la probabilidad de ganar se **multiplica por 6**: hay 6 formas de que los 5 números jugados coincidan con 5 de los 6 sorteados.

Punto clave de examen: justificar la partición disjunta de los B_k .

Ejercicio 2 — Jugadas de poker

Enunciado: Calcular la probabilidad del doble par y del trío. ¿Cuál es más probable?

1. PLANTEO

Ω = manos de 5 cartas de un mazo de 52 (13 valores $\times$ 4 palos), sin importar orden:

$$\# \Omega = C(52, 5) = 2.598.960$$

Hipótesis necesaria: reparto al azar $\rightarrow$ equiprobabilidad.

2. DEDUCCIÓN

Doble par: elegir 2 valores para los pares $C(13, 2)$; 2 palos de cada uno $[C(4, 2)]^2$; quinta carta de otro valor (11) y su palo (4):

$$P(\text{doble par}) = C(13, 2) \cdot [C(4, 2)]^2 \cdot 11 \cdot 4 / C(52, 5) \approx 0,04754$$

Trío: elegir el valor del trío (13), sus 3 palos $C(4, 3)$, los otros 2 valores $C(12, 2)$, y el palo de cada uno (4^2):

$$P(\text{trío}) = 13 \cdot C(4,3) \cdot C(12,2) \cdot 4^2 / C(52,5) \approx 0,02113$$

3. INTERPRETACIÓN

El doble par es $\approx 2,25$ veces más probable que el trío, coherente con la jerarquía del poker.

Punto clave: $C(13,2)$ ya elige un *conjunto* de 2 valores (evita doble conteo); no hace falta dividir por $2!$ adicional.

Ejercicio 3 — Matrículas

Enunciado: Matrículas con 3 letras (1^{a} fija según departamento, entre 19) y 4 dígitos, todo con repetición permitida.

1. $P(\text{matrícula exacta ABC1234})$
2. $P(\text{empieza con A y termina en "34"})$

1. PLANTEO

$$\#\Omega = 19 \cdot 26^2 \cdot 10^4 = 128.440.000$$

Hipótesis necesaria: equiprobabilidad indicada por el enunciado; repetición libre $\rightarrow$ variaciones con repetición (potencias, no factoriales).

2. DEDUCCIÓN

Parte 1: 1 resultado entre $\#\Omega$:

$$P(\text{ABC1234}) = 1 / 128.440.000$$

Parte 2: se fija 1^{a} letra = A y últimos 2 dígitos = "34"; quedan libres 2 letras (26^2) y 2 dígitos (10^2):

$$P = 26^2 \cdot 10^2 / (19 \cdot 26^2 \cdot 10^4) = 10^2 / (19 \cdot 10^4) = 1/1900$$

3. INTERPRETACIÓN

Fijar menos posiciones deja más grados de libertad: la probabilidad sube de ~1 en 128 millones a 1/1900.

Punto clave: distinguir posiciones “fijas” (factor 1) de “libres” (aportan su cantidad de opciones); las letras del medio se cancelan por aparecer igual en numerador y denominador.

Ejercicio 4 — Comisiones

Enunciado: De 3 ingenieros, 5 economistas y 4 arquitectos se eligen 4 para una comisión.

1. P(hay dos arquitectos)
2. P(1 ingeniero, 2 economistas, 1 arquitecto)

1. PLANTEO

Grupo total: 12 personas. Comisión de 4, sin reposición, sin orden:

$$\#\Omega = C(12,4) = 495$$

Hipótesis necesaria: elección al azar y uniforme $\rightarrow$ equiprobabilidad.

2. DEDUCCIÓN

Parte 1: Sea A = “exactamente 2 arquitectos”. Se eligen 2 de los 4 arquitectos y 2 de los 8 no-arquitectos:

$$\begin{aligned}\#A &= C(4,2) \cdot C(8,2) = 6 \times 28 = 168 \\ P(A) &= 168/495 \approx 0,339\end{aligned}$$

Verificación por partición (según cantidad de arquitectos $k=0..4$): $\sum C(4,k)C(8,4-k) = 168+32+1+224+70 = 495 \checkmark$

Error típico a evitar: $C(4,2) \cdot C(10,2)$ está MAL — cuenta varias veces la misma comisión al no distinguir de qué subgrupo salen las 2 personas restantes.

Parte 2: Sea B = “1 ingeniero, 2 economistas, 1 arquitecto” (elecciones independientes por categoría):

$$\begin{aligned}\#B &= C(3,1) \cdot C(5,2) \cdot C(4,1) = 3 \times 10 \times 4 = 120 \\ P(B) &= 120/495 \approx 0,242\end{aligned}$$

3. INTERPRETACIÓN

$P(A) \approx 0,339$: como los arquitectos son 1/3 del grupo, es razonable que ronde ese orden.

$P(B) \approx 0,242$ es menor porque impone una restricción más fuerte (fija las 3 categorías simultáneamente).

Punto clave: definir Ω y justificar equiprobabilidad explícitamente; verificar que los casos sean disjuntos.

Ejercicio 5 — Códigos

Enunciado: Códigos de 3 letras distintas (entre A,B,C,D, primero las letras) y 3 cifras distintas y en ese orden.

1. ¿Cuántos códigos existen?
2. $P(\text{empieza con A y termina en 9})$
3. $P(\text{los números 0 y 2 aparecen juntos y en ese orden})$

1. PLANTEO

Las letras son distintas entre sí y el orden importa (representan 3 operaciones en secuencia), igual con los dígitos: son **variaciones sin repetición**.

$$\#\Omega = A(4,3) \cdot A(10,3) = 24 \cdot 720 = 17.280$$

Hipótesis necesaria: equiprobabilidad de códigos, y que “distintas” implica sin repetición dentro de cada bloque (letras / números).

2. DEDUCCIÓN

Parte 1: $\#\Omega = 17.280$ (ya calculado).

Parte 2: se fija la 1ª letra = A y la 3ª cifra = 9. Quedan libres 2 letras (de las 3 restantes, ordenadas: $A(3,2)$) y 2 cifras (de las 9 restantes, ordenadas: $A(9,2)$):

$$\begin{aligned}\#(\text{favorables}) &= A(3,2) \cdot A(9,2) = 6 \times 72 = 432 \\ P &= 432/17.280 = 0,025\end{aligned}$$

Parte 3: el “0” y el “2” deben aparecer adyacentes y en ese orden dentro de la secuencia de 3 cifras. Tratamos “02” como un bloque; el bloque ocupa 2 de las 3 posiciones, y la cifra restante (de las 8 no usadas) puede ir antes o después del bloque (2 posiciones):

$$\#(\text{cifras favorables}) = 2 \cdot 8 = 16$$

Las letras siguen siendo libres: $A(4,3) = 24$.

$$\begin{aligned}\#(\text{favorables}) &= 24 \cdot 16 = 384 \\ P &= 384/17.280 \approx 0,0222\end{aligned}$$

3. INTERPRETACIÓN

Fijar 2 de las 3 cifras (parte 2) reduce mucho más la probabilidad que solo exigir una adyacencia con orden fijo entre 2 de los 3 dígitos (parte 3), porque en la parte 3 casi todas las posiciones “compiten” libremente.

Punto clave: distinguir variaciones (importa orden, sin repetición) de combinaciones; en “adyacencia con orden fijo” conviene agrupar el par en un bloque y contar sus posiciones dentro de la secuencia.

Ejercicio 6 — Caja Fuerte

Enunciado: Clave de 5 dígitos (0–9, pueden repetirse).

1. $P(\text{acertar la clave})$
2. Si un intruso puede deducir qué dígitos se presionaron (pero no repeticiones ni orden), ¿convendría repetir algún dígito?

1. PLANTEO

$$\# \Omega = 10^5 = 100.000 \quad (\text{variaciones con repetición})$$

Hipótesis necesaria: todas las claves son igual de probables (elección uniforme del usuario, o intento uniforme del atacante sin información).

2. DEDUCCIÓN

Parte 1: $P(\text{acertar}) = 1/100.000$.

Parte 2: si el intruso conoce el **conjunto** de k dígitos distintos usados (sin saber cuántas veces se repite cada uno, ni el orden), su probabilidad de acierto p_k es 1 dividido por la cantidad de secuencias de 5 dígitos que usan exactamente esos k dígitos, cada uno al menos una vez, contando también las distintas formas de repetir dentro de ese conjunto.

- $k=5$ (todos distintos): arreglos = $5! = 120 \rightarrow p_5 = 1/120$
- $k=4$ (un dígito se repite 2 veces): elegir cuál de los 4 se repite (4 formas) $\times$ arreglos $5!/2! = 60 \rightarrow$ total 240 $\rightarrow p_4 = 1/240$
- $k=3$: distribuciones (3,1,1): 3 formas $\times 5!/3! = 3 \times 20 = 60$; (2,2,1): 3 formas $\times 5!/(2!2!) = 3 \times 30 = 90$; total 150 $\rightarrow p_3 = 1/150$
- $k=2$: distribuciones (4,1): $2 \times 5 = 10$; (3,2): $2 \times 10 = 20$; total 30 $\rightarrow p_2 = 1/30$
- $k=1$ (dígito único repetido 5 veces): 1 única secuencia $\rightarrow p_1 = 1$

3. INTERPRETACIÓN

El mínimo de p_k se da en $k=4$ ($p_4=1/240$): **conviene repetir un solo dígito, una sola vez**. Con todos distintos ($k=5$) el intruso tiene menos ambigüedad sobre el orden real relativo (120 arreglos) que con $k=4$ (240 arreglos), porque al haber una repetición hay más formas de intercalar posiciones y de elegir cuál dígito se repite.

Punto clave: el modelo correcto no es “elegir clave al azar” sino “condicionar en la información parcial que tiene el atacante” — hay que replantear el espacio muestral desde la perspectiva del atacante en la parte 2.

Ejercicio 7 — Problema de los cumpleaños

Enunciado: Grupo de n personas, años de 365 días.

1. $p_n = P(\text{al menos dos cumplen el mismo día})$
2. ¿ n mínimo para $p_n > 0,5$?
3. Aproximación exponencial
4. Caso Johnny Carson (100 personas, fijado un día en particular)

1. PLANTEO

Sea Ω el conjunto de todas las asignaciones de cumpleaños (uno de 365 días) a las n personas, con repetición permitida y equiprobable (cada asignación igual de probable):

$$\#\Omega = 365^n$$

Es más simple calcular el complemento: “todos cumplen en días distintos”.

Hipótesis necesaria: cumpleaños independientes y uniformes sobre los 365 días (se descartan bisiestos, como indica el enunciado).

2. DEDUCCIÓN

Parte 1: el evento complementario “todos distintos” tiene cardinal $A(365, n)$ (variación sin repetición: elegir y ordenar n días distintos entre 365):

$$p_n = 1 - A(365, n)/365^n$$

n	2	5	10	15	20
p_n	0,00274	0,02714	0,1169	0,2529	0,4114

Parte 2: evaluando la fórmula para valores crecientes de n , se cumple $p_n > 0,5$ recién en **$n=23$** .

Parte 3: con la aproximación $p_n \approx 1 - e^{(-n(n-1)/730)}$:

n	20	25	40	60	100
p_n	0,4114	0,5687	0,8912	0,9941	0,9999997

Parte 4a: ahora se fija a la Sra. y se pregunta si *alguien más* cumple el mismo día que ella — esto es distinto de p_n . Cada una de las otras 99 personas tiene probabilidad $1/365$ de coincidir con ella; por independencia, la probabilidad de que ninguna coincida es $(364/365)^{99}$:

$$P(\text{alguien coincide con la Sra.}) = 1 - (364/365)^{99} \approx 0,2378$$

3. INTERPRETACIÓN

Parte 4b: Johnny se sorprende porque compara mentalmente con $p_n \approx 0,9999987$ (para $n=100$), pero esa cifra es la probabilidad de que **exista algún par** de personas que compartan cumpleaños (hay $C(100,2)=4950$ pares posibles de comparar). Al fijar a la Sra., el problema se reduce a comparar solo 99 pares (los que involucran a ella), no los 4950 posibles, por eso la probabilidad correcta ($\approx 0,2378$) es mucho menor que p_n . El error de Johnny es confundir “algún par coincide” con “alguien coincide con una persona particular”.

Punto clave de examen: en problemas de coincidencias, siempre verificar si el evento fija a un individuo particular (caso “más raro”, crece linealmente en n) o permite cualquier par (caso “menos raro”, crece cuadráticamente en n , vía $C(n,2)$ pares).

Ejercicio 8 — Emparejados

Enunciado: 6 parejas sentimentales se emparejan al azar para bailar tango. P (las parejas de baile coincidan con las sentimentales).

1. PLANTEO

Fijamos las 6 mujeres en un orden de referencia. El espacio muestral es el conjunto de todas las formas de asignar (emparejar) a los 6 hombres con las 6 mujeres — cada asignación es una permutación de los hombres:

$$\#\Omega = 6! = 720$$

Hipótesis necesaria: el emparejamiento se hace uniformemente al azar entre todas las permutaciones posibles.

2. DEDUCCIÓN

Solo hay 1 permutación (la identidad, cada quien con su pareja sentimental) que hace coincidir todas las parejas de baile con las sentimentales:

$$P = 1/6! = 1/720$$

3. INTERPRETACIÓN

La probabilidad es muy baja: coincidir en las 6 parejas simultáneamente por puro azar es un evento raro (menos de 0,14%).

Punto clave: reconocer que un emparejamiento aleatorio uniforme entre dos conjuntos de tamaño n corresponde a elegir una permutación al azar de $n!$ posibles — patrón que reaparece en muchos problemas de “matching”.

Ejercicio 9 — Lavaplatos torpe

Enunciado: 5 lavaplatos, se rompen 5 platos en la semana, 4 los rompe el mismo individuo. P (el mismo lavaplatos rompa al menos 4 de los 5 platos), asumiendo que cada plato roto es asignado al azar y de forma independiente a uno de los 5 empleados.

1. PLANTEO

Cada uno de los 5 platos rotos se asigna, de forma independiente y equiprobable, a uno de los 5 empleados (modelo: “quién tuvo la mala suerte de romper cada plato” es aleatorio). El espacio muestral es el conjunto de las asignaciones de 5 platos a 5 empleados:

$$\#\Omega = 5^5 = 3.125$$

Hipótesis necesaria (dada en el enunciado): todos los empleados están en las mismas condiciones/carga de trabajo, y romper un plato es un evento aleatorio e independiente entre platos.

2. DEDUCCIÓN

Sea C = “algún empleado rompe al menos 4 de los 5 platos”. Se descompone en dos casos disjuntos:

- **Exactamente 4:** se elige qué empleado (5 formas), cuáles 4 de los 5 platos rompió ($C(5,4)=5$ formas), y el plato restante lo rompe alguno de los otros 4 empleados (4 formas):

$$\#(\text{exactamente 4}) = 5 \cdot C(5,4) \cdot 4 = 5 \cdot 5 \cdot 4 = 100$$

- **Los 5:** se elige qué empleado rompió los 5 (5 formas):

$$\#(\text{los 5}) = 5$$

$$\text{Total: } \#C = 100 + 5 = 105$$

$$P(C) = 105/3.125 = 21/625 \approx 0,0336$$

3. INTERPRETACIÓN

Aunque la probabilidad de que un mismo empleado rompa al menos 4 de 5 platos por puro azar es baja ($\approx 3,4\%$), **no es despreciable**: bajo el modelo de igual probabilidad para todos, este tipo de coincidencia ocurre una de cada ~ 30 semanas en promedio solo por azar. Esto respalda parcialmente el argumento del lavaplatos de que “puede pasarle a cualquiera” — no hay evidencia estadística fuerte de que sea excepcionalmente torpe a partir de un solo evento de este tipo.

Punto clave de examen: distinguir los casos “exactamente 4” y “los 5” como una partición disjunta del evento “al menos 4”, y justificar por qué la asignación de cada plato a un empleado es un experimento equiprobable con reposición (cada plato puede ser roto por cualquier empleado, independientemente de los demás).

Ejercicio 10 — Lotería

Enunciado: Lotería alemana: se eligen 6 números al azar del 1 al 49 en cada sorteo. Calcular P (que la misma combinación se repita dos o más veces en 3.016 sorteos).

1. PLANTEO

Cada sorteo elige una combinación de 6 números entre 49, sin importar el orden. La cantidad de combinaciones posibles es:

$$N = C(49, 6) = 13.983.816$$

Este problema es estructuralmente idéntico al problema de los cumpleaños (Ejercicio 7): en vez de “personas” con “365 días posibles”, tenemos “sorteos” con “ N combinaciones posibles”. El espacio muestral son las asignaciones de una combinación a cada uno de los 3.016 sorteos:

$$\#\Omega = N^{3016}$$

Hipótesis necesaria: cada sorteo es independiente y uniforme sobre las N combinaciones posibles (no hay combinaciones “más probables” que otras).

2. DEDUCCIÓN

Por analogía directa con el Ejercicio 7 (parte 1), el complemento (“todas las combinaciones distintas entre los 3.016 sorteos”) tiene cardinal $A(N, 3016)$:

$$P(\text{repetición}) = 1 - A(N, 3016)/N^{3016} \approx 0,2776$$

Usando la aproximación exponencial (análoga a la parte 3 del Ejercicio 7):

$$P(\text{repetición}) \approx 1 - e^{(-3016 \cdot 3015 / (2N))} \approx 0,2776$$

3. INTERPRETACIÓN

A pesar de que hay casi 14 millones de combinaciones posibles, la probabilidad de que se repita alguna en 3.016 sorteos es de casi el 28% — bastante alta, y por lo tanto la “coincidencia extraordinaria” reportada como sorprendente en 1995 en realidad es un evento con una probabilidad considerable, no algo verdaderamente extraordinario, exactamente el mismo fenómeno contraintuitivo que el problema de los cumpleaños.

Punto clave de examen: reconocer que un problema “distinto” en apariencia (lotería vs. cumpleaños) tiene la **misma estructura matemática** (N objetos equiprobables, m intentos independientes, probabilidad de al menos una coincidencia) permite reutilizar directamente la fórmula del Ejercicio 7 sin rederivar nada.

Ejercicio 11 — Números al azar

Enunciado: X es un número real aleatorio entre 0 y 3. $P(X \text{ esté más cerca de 0 que de 1})$.

1. PLANTEO

$X \sim \text{Uniforme}(0,3)$ (elección “al azar” sobre un intervalo real $\Rightarrow$ probabilidad geométrica). El punto donde X está exactamente a la misma distancia de 0 y de 1 es el punto medio, $x=1/2$. “Más cerca de 0 que de 1” equivale a $X < 1/2$.

Hipótesis necesaria: distribución uniforme sobre el intervalo $(0,3)$, que tiene longitud finita y positiva.

2. DEDUCCIÓN

$$P(X < 1/2) = \text{longitud}(0, 1/2) / \text{longitud}(0,3) = (1/2)/3 = 1/6$$

3. INTERPRETACIÓN

Aunque el intervalo completo tiene longitud 3, solo la sexta parte de él (el tramo $(0, 1/2)$) está más cerca de 0 que de 1.

Punto clave: en probabilidad geométrica 1D, “más cerca de A que de B” siempre se traduce en una desigualdad sobre la posición respecto al punto medio de A y B.

Ejercicio 12 — Suma de cuadrados

Enunciado: Ana, Beto y Carlos eligen al azar cada uno un número real entre 0 y 1.

1. $P(\text{suma de los cuadrados} \leq 1)$
2. $P(\text{el cuadrado de uno de los números es mayor que la suma de los cuadrados de los otros dos})$

1. PLANTEO

Sean $X, Y, Z \sim \text{Uniforme}(0,1)$ independientes. El espacio muestral es el cubo unidad $\Omega = (0,1)^3$, con volumen 1 (probabilidad geométrica en 3D).

Hipótesis necesaria: independencia y uniformidad de las tres elecciones; el cubo tiene volumen finito y positivo.

2. DEDUCCIÓN

Parte 1: el evento $\{x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$ dentro del cubo $(0,1)^3$ es exactamente la intersección de la bola unidad con el octante positivo, es decir, $1/8$ de la bola de radio 1:

$$P = \text{Volumen}(1/8 \text{ de bola unidad}) / \text{Volumen}(\text{cubo}) = (1/8)(4\pi/3) / 1 = \pi/6$$

Parte 2: por simetría entre X, Y, Z , los tres eventos $\{x^2 > y^2 + z^2\}$, $\{y^2 > x^2 + z^2\}$, $\{z^2 > x^2 + y^2\}$ tienen la misma probabilidad, y son disjuntos entre sí. Entonces:

$$P(\text{alguno de los tres}) = 3 \cdot P(x^2 > y^2 + z^2)$$

Calculando (por integración dentro del cubo) $P(x^2 > y^2 + z^2) = \pi/36$, resulta:

$$P = 3 \cdot \pi/36 = \pi/12$$

3. INTERPRETACIÓN

$\pi/6 \approx 0,524$: poco más de la mitad de las veces la suma de cuadrados no supera 1. $\pi/12 \approx 0,262$ es la probabilidad de que un cuadrado “domine” a la suma de los otros dos — un evento menos frecuente.

Punto clave: usar simetría entre variables i.i.d. para reducir el cálculo a un solo caso y multiplicar por la cantidad de casos simétricos, verificando que sean disjuntos.

Ejercicio 13 — Valor absoluto

Enunciado: Se eligen dos números X, Y de forma aleatoria y uniforme en $[-a, a]$. $P(\text{el valor absoluto del número más pequeño sea mayor que dos veces el valor absoluto del número mayor})$. ¿Depende de a ?

1. PLANTEO

$X, Y \sim \text{Uniforme}(-a, a)$ independientes. $\Omega = \text{cuadrado } [-a, a]^2$ (probabilidad geométrica en 2D), de área $(2a)^2$.

Hipótesis necesaria: distribución uniforme sobre el cuadrado, de área finita y positiva ($a > 0$).

2. DEDUCCIÓN

Sea $m = \min(X, Y)$ (el “número más pequeño”, en sentido algebraico) y $M = \max(X, Y)$. Se pide $P(|m| > 2|M|)$.

Con el cambio de variable $u = X/a$, $v = Y/a$ (que transforma el cuadrado $[-a, a]^2$ en $[-1, 1]^2$ sin alterar la probabilidad, por ser un reescalado uniforme), el cálculo del área favorable resulta proporcional al área total con una constante que no depende de a :

$$P(|m| > 2|M|) = 1/4 \quad (\text{independiente de } a)$$

3. INTERPRETACIÓN

El resultado no depende de a porque el problema es “invariante de escala”: estirar o achicar el intervalo $[-a, a]$ no cambia las proporciones relativas de las regiones favorables, solo reescala el sistema completo.

Punto clave de examen: en probabilidades geométricas con parámetros de escala (como a), conviene normalizar (cambio de variable) para verificar/demostrar explícitamente que el resultado no depende del parámetro, en vez de asumirlo.

Ejercicio 14 — Barra y triángulo

Enunciado: Se cortan dos puntos al azar y uniformemente en una barra de longitud 1, formando 3 piezas. P (las piezas puedan formar un triángulo).

1. PLANTEO

Sean $X, Y \sim \text{Uniforme}(0, 1)$ independientes, los dos puntos de corte. $\Omega = \text{cuadrado } (0, 1)^2$, área 1. Por simetría, alcanza con analizar el triángulo $\{X < Y\}$ (área $1/2$) y duplicar el resultado.

Hipótesis necesaria: X, Y uniformes e independientes; “al azar” garantiza equiprobabilidad geométrica sobre el cuadrado.

2. DEDUCCIÓN

Si $X < Y$, las 3 piezas tienen longitudes $a = X$, $b = Y - X$, $c = 1 - Y$ (con $a + b + c = 1$). Por la nota del enunciado, forman un triángulo si y solo si ningún lado es mayor o igual que la suma de los otros dos; como $a + b + c = 1$, esto equivale a que **cada pieza sea menor que $1/2$** :

$$X < 1/2, \quad Y - X < 1/2, \quad 1 - Y < 1/2 \quad (\Leftrightarrow Y > 1/2)$$

Dentro del triángulo $\{0 < X < Y < 1\}$ (área $1/2$), la región que cumple estas 3 condiciones es un triángulo más pequeño de área $1/8$. Por la simetría con el caso $\{X > Y\}$, el área favorable total es:

$$\begin{aligned} \text{Área favorable} &= 1/8 + 1/8 = 1/4 \\ P &= (1/4) / 1 = 1/4 \end{aligned}$$

3. INTERPRETACIÓN

Solo 1 de cada 4 formas de cortar la barra al azar permite formar un triángulo; la mayoría de los cortes producen una pieza “demasiado larga” ($\geq 1/2$) que no puede cerrarse con las otras dos.

Punto clave de examen: traducir la condición geométrica del triángulo (desigualdad triangular) en una condición aritmética simple (“cada pieza $< 1/2$ ”) usando que las 3 longitudes suman 1.

Ejercicio 15 — Un cociente al azar

Enunciado: $a, b \sim \text{Uniforme}(0,1)$ independientes. $P(a/b \text{ redondeado al entero más cercano sea impar})$, expresado como serie (no es necesario calcularla).

1. PLANTEO

$\Omega = \text{cuadrado } (0,1)^2$ (probabilidad geométrica 2D). “ a/b redondeado sea impar” corresponde a que a/b caiga en ciertos intervalos alrededor de los enteros impares.

Hipótesis necesaria: independencia y uniformidad de a y b ; el cuadrado $(0,1)^2$ tiene área finita y positiva.

2. DEDUCCIÓN

Para cada intervalo de valores de a/b , el área correspondiente dentro del cuadrado unidad se calcula integrando sobre b y usando que $a < 1$. La suma de las áreas de todos los intervalos que redondean a un impar da:

$$\begin{aligned} P &= 5/12 + \sum_{k=1}^{\infty} (1/2) \cdot [1/(2k+1/2) - 1/(2k+3/2)] \\ &= 5/12 + \sum_{k=1}^{\infty} [1/(4k+1) - 1/(4k+3)] \end{aligned}$$

(No se pide calcular la serie; se deja expresada, como indica el enunciado.)

3. INTERPRETACIÓN

El resultado combina un término “base” ($5/12$, correspondiente al primer intervalo alrededor del impar 1) con una serie infinita de correcciones decrecientes (por los impares 3, 5, 7, ...), reflejando que valores de a/b más grandes son cada vez menos probables.

Punto clave de examen: el enunciado explícitamente permite dejar el resultado como serie sin calcular su suma — en un examen, identificar y plantear correctamente la serie ya constituye una resolución completa y válida.

Ejercicio 16 — Dardos

Enunciado: Se lanza un dardo al azar sobre un blanco circular. P (caiga más cerca del centro que del borde).

1. PLANTEO

Sea R el radio del blanco. El dardo cae en un punto uniforme sobre el disco de radio R (probabilidad geométrica en 2D). Sea r la distancia del punto de impacto al centro. “Más cerca del centro que del borde” significa $r < R - r$, es decir $r < R/2$.

Hipótesis necesaria: el lanzamiento es uniforme sobre el área del disco (no sobre el radio ni el ángulo por separado).

2. DEDUCCIÓN

El evento favorable es el disco interior de radio $R/2$:

$$P = \text{Área}(\text{disco de radio } R/2) / \text{Área}(\text{disco de radio } R) = \pi(R/2)^2 / \pi R^2 = 1/4$$

3. INTERPRETACIÓN

Aunque la mitad del radio pueda parecer “la mitad del blanco”, en área representa solo $1/4$ del blanco, porque el área crece con el cuadrado del radio.

Punto clave de examen: en problemas de dardos/blancos, siempre verificar que la variable de interés (aquí, la distancia r) **no** es uniforme por sí misma, aunque el punto de impacto sí sea uniforme en el área.
